谷物化学与品质分析

两种方法测定有色油脂脂肪酸价的探讨*

王平东　徐宗季　袁华山　胡庆燕　宋加良
（南京中储粮粮油质监中心有限公司　211151）

摘　要　研究了花生油、大豆油、芝麻油、大豆色拉油、花生色拉油食用油脂肪酸价的国标滴定法和双液相滴定法的不同，并作比较。向待测样品中加入乙醚：乙醇（2:1）混合液 50 mL（国标法）或石油醚 25 mL+75 mL 50% 乙醇混合溶液（双液相法），以酚酞为指示剂，以 KOH 为标准溶液滴定至下层溶液呈微红色，由于油脂的黄色色素不溶于水相，故在双液相法中不会干扰终点判断。试验结果表明：与国标法相比，双液相法的精密度和选择性更强，滴定终点的变化更加敏锐。

关键词　有色油脂　油脂脂肪酸价　滴定法测定油脂脂肪酸价　国标法　双液相法

油脂酸价又称油脂酸值，是表示油脂中游离脂肪酸含量多少的一个检验项目，对其检验结果以中和 1 g 油脂中的游离脂肪酸所需氢氧化钾的毫克数表示（mg KOH/g 油）[1]。一般从新收获、成熟的油料种子中制取的植物油含有约 1% 的游离脂肪酸[2]。原料中含有较多的未成熟粒、生芽粒、霉变粒等，则制出的原油中含有较多的游离脂肪酸，精炼工艺不当，等级油也将产生较高的酸值[3]；因此，酸值高低反映了加工控制、产品品质的状况；此外油脂储藏过程中，如水分、杂质含量高，温度高时，易使油脂水解成甘油和脂肪酸，以至影响油脂感官品质，严重时油脂不能食用[4]。所以测定油脂酸值是判定油脂品质的好坏和储藏方法是否得当的重要指标，同时也是判定油脂产品的安全指标和卫生指标[5]，对判断油脂安全具有重要意义。我国植物油国家标准规定：压榨、浸出一级成品油酸值不得超过 0.2 mgKOH/g 油（压榨一级油茶籽油不超过 1.0 mgKOH/g 油）；二级油不超过 0.3 mgKOH/g 油（压榨一级油茶籽油不超过 2.5 mgKOH/g 油）；三级成品油不超过 1.0 mgKOH/g 油；四级成品油不超过 3.0 mgKOH/g 油；原油不超过 4.0 mgKOH/g 油。国家卫生标准规定各种食用植物油酸值超过 4.0 mgKOH/g 油时，不能直接供应市场[6]。

油脂酸价的大小是食用油定等的基础项目之一，是油脂精炼程度和储藏稳定性的重要指标，也是油脂碱炼脱酸时计算用碱量的依据，在实际工作中有十分重要的作用[7-9]。油脂酸价的测定通常采用滴定法、分光度法、色谱法、近红外法等[10]，但油脂酸价的传统滴定方法通常在非水相体系下进行，由于基质中黄色素的存在，判断指示剂颜色的变化受主观因素干扰很大[11]。因此本文选用花生油、大豆油、芝麻油、大豆色拉油、花生色拉油等食用油分别采用双液相方法对油脂酸价进行测定，同时与国标法相比较，得出双液相法的精密度更高，选择性更强，滴定终点的变化更加敏锐的结论。

1　材料与方法

1.1　国标法

1.1.1　*原理*　用中性乙醇和乙醚混合溶剂溶解油样，然后用碱标定其中的游离脂肪酸，根据油样质量和消耗碱液的量计算出油脂酸价[12]。

1.1.2　*试剂*　0.1 mol/L KOH（或氢氧化钾）标准溶液；中性乙醚：乙醇（2:1）混合溶液：临用前用 0.1 mol/L 碱溶液滴定至中性；1 g/100 mL 酚酞乙醇指示剂。

1.1.3　*仪器和用具*　25 mL 滴定管；250 mL 锥型

* 通讯地址：南京市江宁区横溪街道新杭社区陶茂自然村

万方数据

瓶；感量 0.001 g 天平；容量瓶、移液管、称量瓶等。

1.1.4 操作方法 精确称取 3 g ~ 5 g 样品，置于锥形瓶中，加入 50 mL 乙醚 - 乙醇中性混合液，振摇促使其溶解，以 1% 酚酞 - 乙醇指示剂 2 ~ 3 滴为指示剂，用 0.05 mol/L KOH 标准溶液滴定至微红色，且以 30 s 内不退色为终点，并记录下使用的 KOH 的毫升数。

1.1.5 计算结果 油脂酸价按下列公式计算：

$$X=\frac{V\times C\times M_{KOH}}{m_0} \quad ①$$

式中：X—酸价（以氢氧化钾计），mg/g；

V—样品消耗 KOH 标准溶液的体积，mL；

C—KOH 标准溶液的浓度，mol/L；

M_{KOH}—与 1 mL KOH 标准溶液（1 mol/L）相当的氢氧化钾的毫克数；

m_0—样品质量，g。

1.1.6 说明

1.1.6.1 测深色油脂的脂肪酸价，可减少试样用量，或适当增加混合试剂的用量，以酚酞为指示剂，终点变色明显。

1.1.6.2 蓖麻油不溶于乙醚，因此测定蓖麻油的酸价时，只能用中型乙醇，不能用混合溶剂。

1.1.6.3 滴定过程中如出现浑浊或分层，表明由碱液带入的水分过多（水:乙醇超过 1:4），使肥皂水解所致。此时应补加混合试剂以消除浑浊，或改用碱乙醇溶液进行滴定。

1.1.6.4 对于深色油脂滴定，不便于观察终点可以改用 2 g/100 mL 碱性蓝 6B 乙醇溶液或 1 g/100 mL 麝香草酚酞乙醇溶液。碱性蓝 6B 指示剂变色范围为 pH9.4 ~ 14，酸性显蓝色，中性显紫色，碱性显淡红色；麝香草酚酞变色范围为 pH 9.3 ~ 10.5，从无色到蓝色即为终点。

1.2 双液相法

1.2.1 原理 以石油醚提取油脂中的游离脂肪酸，基于脂肪酸的弱酸性，可以作为一元酸直接以标准碱溶液滴定。由于脂肪酸在水中的溶解度较小，生成弱酸盐易于水解可影响滴定的终点，故滴定时在含水乙醇中进行，以酚酞作为指示剂，滴定至下层呈微红色为终点；同时，石油醚提取的脂溶性黄色色素不溶于醇水相而保留于上层有机相，故不干扰滴定终点的判断。

1.2.2 试剂 石油醚、乙醇、氢氧化钾、酚酞均为分析纯级。

1.2.3 仪器和用具 25 mL 滴定管；；250 mL 锥型瓶；感量 0.001 g 天平；容量瓶、移液管、称量瓶等。

1.2.4 操作方法 在油脂样品中加入 25 mL 石油醚、50% 乙醇水溶液 75 mL、1% 酚酞 - 乙醇指示剂 2 ~ 3 滴，立即用 0.01 mol/L KOH 标准溶液滴定至下层由无色突变为微红色且 30 s 不消失为止，记录消耗的碱液毫升数。

1.2.5 计算结果 按 1.1.5 中式①计算油脂酸价。

2 结果与讨论

2.1 乙醇浓度不同对滴定体积的影响

对不同浓度乙醇溶液的滴定效果进行比较，结果表明：使用双液相法，溶剂系统的组成对滴定结果影响显著。乙醇溶液浓度在 0 ~ 40% 范围内，滴定体积随浓度的降低而显著减少，这主要是由于下层过强的极性不利于有机相中游离脂肪酸的传递以及离子化所致；乙醇浓度超过 40% 时，溶剂介质的极性得到明显改善，滴定体积则无显著差异（图 1）；乙醇浓度超过 70% 时，混合试剂不能分层，滴定时无排除色素干扰的效果。

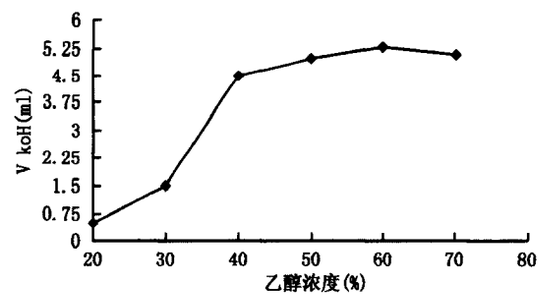


图 1 乙醇溶液浓度的不同对滴定体积的影响

2.2 乙醇溶液用量的不同对滴定体积的影响

双液相体积下，乙醇溶液的用量对滴定体积毫无影响（图 2），但用量过小会降低滴定后的静置分层速度，而过大的用量既造成溶剂的浪费，又降低了滴定终点颜色变化的视觉灵敏度。经过试验比较，乙醇溶液与石油醚两相的体积比以 2:1 为宜。

2.3 精密度

2.3.1 国标法 选择脂肪酸含量不同的油样（有色油脂），每个水平重复测定 5 次，通过实验其相对标准差（RSD）在 5.02% ~ 10.34%，见表 3。

万方数据

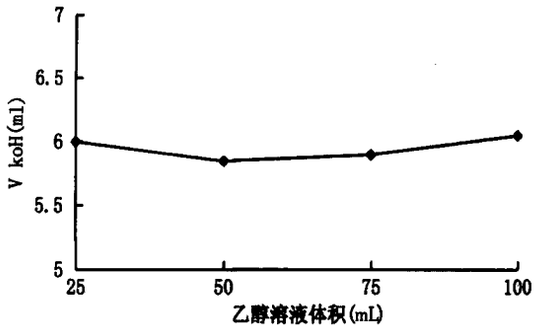


图 2　乙醇溶液用量对滴定体积的影响

表 3　精密度试验结果

测定次数	样Ⅰ	样Ⅱ	样Ⅲ	样Ⅳ
1	1.931	1.842	2.415	2.914
2	1.852	1.725	2.132	3.022
3	1.841	1.649	2.524	2.831
4	1.701	1.621	2.055	2.678
5	1.721	1.710	2.319	2.511
平均值	1.809	1.710	2.261	2.788
RSD（%）	5.32	5.02	10.34	8.48

2.3.2　*双液相法*　选择脂肪酸含量不同的油样，每个水平重复测定 5 次，其相对标准差（RSD）在 0.31% ~ 1.85%，如表 4 所示。

比较表 3 和表 4 结果表明：采用双液相滴定法比使用国标滴定法精密度更高。

2.4　样品测定

双液相滴定法以石油醚为提取溶剂，一方面可有效排除油样中醇溶性蛋白、游离氨基酸、磷酸等组成的干扰；另一方面，双液相滴定法的终点色变特别敏锐，滴定计量不到 0.05 mL 即可辨认，从而可以有效地降低不同操作人员间主观因素的干扰，尤其是在测定有色油脂的脂肪酸价值时[13]。

表 4　精密度试验结果

测定次数	样Ⅰ	样Ⅱ	样Ⅲ	样Ⅳ
1	1.710	1.573	2.028	2.448
2	1.720	1.561	1.986	2.509
3	1.639	1.566	2.014	2.463
4	1.690	1.561	1.994	2.473
5	1.692	1.571	2.049	2.487
平均值	1.690	1.566	2.014	2.474
RSD（%）	1.85	0.31	1.26	0.91

采用双液相滴定法和国标标准测定方法分别对不同来源的样品进行了测定和差异显著性试验。对同一样品以两种方法分别测定的结果进行成对二样本分析，t - 检验结果表明两种测定方法的结果存在着不显著的差异，双液相法的测定结果低于国标法；试样来源、游离脂肪酸含量不同时，两种测定方法测定结果的差异不恒定（表 5）。

表 5　不同来源样品的脂肪酸值测定结果

样品	S-1	S-2	S-3	S-4	Q-1	Q-2	Q-3
双液相滴定法 *	1.914	2.036	1.495	2.231	0.201	0.181	0.212
国标滴定法 *	2.069	2.288	1.6902	2.427	0.236	0.209	0.234
差值 * *	0.155	0.252	0.1952	0.196	0.035	0.028	0.022

注：* 为 5 次测定的平均值；* * 为双液相滴定法与国标滴定法测定之差；S 表示深色油脂；Q 表示浅色油脂

3　结论

从总体上看，双液相法的测定结果低于国标法的测定结果，两种方法测定结果的差值因样品的来源而异，其原因与提取溶剂选用以及滴定终点的色素干扰状况有关。双液相法以石油醚提取样品中的游离脂肪酸较以乙醇提取有更强的选择性；同时，用石油醚提取的脂溶性色素滴定时保留于石油醚层不干扰下层溶液滴定终点的判断，所以双液相法滴定有明显的突越范围和良好的精确度。双液相体系下，乙醇溶液浓度对测定结果的准确度影响显著，其浓度控制在 50% ~ 70%；滴定接近终点时，滴定速度不宜过快，静置前应强烈振摇以利于两相充分接触反应完全，分层后应在白色背景下判别下层溶液的颜色变化并进行终点的判断。

通过试验相关数据的比较可得出：采用滴定法测定有色油脂脂肪酸值时双液相法比国标法更加精确，试验方法更具科学性。

参 考 文 献

1　张玉荣，穗纪平，周显青．不同温度下油脂品质分析研究［J］．粮食储藏，2003，32（3）：7 ~ 9

2　王肇慈．粮食油品品质分析（第 2 版）［M］．北京：中国轻工业出版社，2000，393

3　中华人民共和国国家进出口检验检疫局 AOAC 编译委员会．美国公职化学家协会公定分析方法（第 15 版）［M］．北京：中国科学技术出版社，1990，863

万方数据

4 Goffman FD, Bergman C. Hydrolytic degradation of triacylglycerols and changes in fatty acid composition in rice bran during storage [J]. Cereal Chem. 2003, 80 (4): 459 ~461

5 Tsuzuki W, Kasumimoto H, Kobayashi S, et al. Esterase activity and free fatty acid accumulation in the bran of selected rice cultivars [J]. Cereal Chem. 1994, 71 (2): 162 ~165

6 史伟, 李娇红, 赵群. 脂肪酸值测定方法的研究 [J]. 吉林粮食高等专科学校校报, 2001, 16 (4): 12 ~14

7 Nishiba Y Sato T, Suda I. convenient method to determine free fatty acid of rice using thin - layer chromatography and flame - ionization detection system [J]. Cereal Chem. 2000, 77 (2): 223 ~229

8 Molteberg EL, Vogt G, Nilisson A, et al. Effects of storage and heat processing on the content and composition of free fatty acids in oats [J]. Cereal Chem. 1995, 72 (1): 88 ~93

9 ISO 7305: 1998 (E) Milled cereal products - Determination of fat acidity (second edition)

10 肖学彬, 杨军. 改进粮食油脂脂肪酸值测定方法的探讨 [J]. 粮食储藏, 2002, 31 (2): 34 ~36

11 王彩梅, 王英. 应用电位滴定法测定脂肪酸值 [J]. 吉林粮专学报, 1991, 6 (3): 24 ~28

12 GB/T 15684 - 1995 谷物制品脂肪酸值测定方法

13 李里特. 粮油产品规格化、标准化是现代农业的迫切任务. 中国粮油学报, 2001 (10): 1 ~5

(收稿日期: 2020 07 07)

DETERMINATION OF FATTY ACID VALUE OF COLORED OIL WITH TWO METHODS

Wang Pingdong Xu Zongji Yuan Huashan Hu Qingyan Song Jialiang

(Nanjing Sinograin grain and Oil Quality Supervision Center Co., Ltd 211151)

The national standard and two liquid phase method were campared for testing fatty acid value in peanut oil, soybean oil, sesame oil, soybean salad oil, peanut salad oil. The 50mL mixed liquid combined with ether and alcohol by 2:1 (the national standard), the mixed liquid combined with 25mL petroleum ether + 75mL 50% content ether were added seperately to samples, take the phenolphtalein as indicate, take KOH as the standard liquid to titrate to the bottom layer to tiny red. Due to the yellow pigment of the oil does not be dissolve in the water, it's can't interfere terminal point judyment with two liquid phase. The result showed that two liquid phase method has better precison, and sensitivity to judge terminal ponit selectivity that the national standard.

Keyword: the color grease, Grease fatty acid value, The titration method measurement grease fatty acids price, The national standard method, two liquid phase

万方数据